Problem F. 按位与路径

给定一张 n 个节点的无向图，一开始图中没有边。维护 q 次操作，操作可能是以下两种：

- $+\ u\ v\ w$：在节点 u 和 v 之间连一条边，边权为 w。
- $?\ u\ v$：定义路径的权值为，路径上所有边权进行按位与运算的结果。求以节点 u 为起点，节点 v 为终点的路径的最大权值。若不存在连接节点 u 和 v 的路径，则答案为 -1。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 100$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 q（$2 \le n \le 10^3$，$1 \le q \le 10^6$）表示节点的数量和操作的数量。

对于接下来 q 行，第 i 行首先输入一个字符 op（$op \in \{+, ?\}$）表示第 i 次操作的类型。

- 若 $op = +$，则继续输入三个整数 u，v 和 w（$1 \le u, v \le n$，$0 \le w < 2^{12}$），表示第一种操作。
- 若 $op =?$，则继续输入两个整数 u 和 v （$1 \le u, v \le n$，$u \ne v$），表示第二种操作。

保证每组数据至少有一次第二种操作。另外，所有数据的 n 之和不超过 10^3，q 之和不超过 10^6。

Output

为了减少输出的大小，每组数据只需要输出一行一个整数，表示所有第二种操作的答案之和。

Example

standard input	standard output
2 4 11 + 1 3 6 + 3 4 2 ? 1 4 + 1 4 3 ? 4 1 + 4 3 4 ? 1 4 + 3 2 3 ? 1 2 + 1 1 4 ? 1 3 4 4 + 1 2 64 + 3 4 32 ? 1 2 ? 3 1	17 63

Note

对于第一组样例数据，第二种操作的答案分别为 2，3，4，2 和 6。

对于第二组样例数据，第二种操作的答案分别为 64 和 -1。